



人形机器人传感器产业链深度分析

第十名：奥普光电 (002338)

核心逻辑：奥普光电通过子公司禹衡光学在高精度光栅编码器领域具备深厚技术积淀，产品是机器人关节伺服控制中不可或缺的位置反馈元件。尽管公司目前编码器尚未批量应用于人形机器人，但禹衡光学的高端编码器已实现对机器人企业的供货，表明其产品已具备导入条件。人形机器人对编码器的需求量大（每台约需 12-24 个），且对精度、可靠性要求极高，奥普光电凭借在军工编码器领域的垄断地位，技术指标可比肩国际品牌，国产替代潜力突出。随着人形机器人关节技术路线（刚性、弹性、准直驱）逐步明确，编码器作为“关节眼睛”的价值量将持续凸显。公司当前股价尚未充分反映机器人业务弹性，一旦获得头部机器人厂商定点，业绩与估值有望双击。风险在于民用市场拓展速度不及预期，且面临汇川技术等伺服厂商内部编码器的竞争。

第九名：华依科技 (688071)

核心逻辑：华依科技是国内少数已实现人形机器人 IMU（惯性测量单元）小批量供货的上市公司，其 ARU8010 系列产品专门针对机器人重心姿态控制开发，静态姿态精度与动态响应速度（<1ms）已对标国际万元级产品。公司已为智元机器人供货 IMU，并与多家人形机器人公司进行送样工作，订单饱满、生产进度顺利。IMU 是机器人运动平衡的核心传感器，单台需求约 2-3 个，技术壁垒高，国产化率低。华依科技凭借在汽车 IMU 领域的量产经验，快速切入机器人赛道，先发优势明显。随着人形机器人量产元年到来，公司 IMU 业务将迎来爆发式增长，2025 年上半年营收已增长 51.1%，业绩弹性显著。风险在于技术迭代快，且若高端 MEMS IMU 厂商（如芯动联科）向下游延伸，可能面临竞争压力。

第八名：凌云光 (688400)

核心逻辑：凌云光是“视觉+AI”全链条解决方案提供商，其机器视觉系统已深度布局人形机器人“采集 - 训练 - 量产”全周期。公司通过 LuStage 光场重建系统、FZMotion 动捕系统等，为机器人提供高精度三维数据采集、运动捕捉及出厂前检测服务。这类“卖铲人”角色在机器人产业化初期需求迫切，因为训练数据质量直接决定 AI 模型性能。公司已与头部机器人厂商建立合作，并在苏州、北京、杭州等地建立机器人数据采集/训练中心。随着人形机器人从实验室走向量产，对视觉标定、动作一致性测评的需求将大幅增长，凌云光凭借技术闭环（成像+算法+装备）有望持续受益。2025 年前三季度研发投入占比达 15%以上，技术护城河深厚。风险在于业务依赖于机器人产业化进度，且项目制收入可能波动较大。

第七名：东华测试 (300354)

核心逻辑：东华测试是国内结构力学性能测试的龙头企业，其六维力传感器已进入小批量试制阶段，线性精度与国际先进水平持平。公司拥有国内首批具备机器人多维力/力矩传感器检测能力的 CNAS 实验室，这为其产品标定与可靠性验证提供了权威背书。六维力传感器是机器人实现柔顺力控的核心，单台需求约 12-24 个，价值量高达数万元。东华测试凭借在力学测量领域的多年积累，在金属薄膜应变片技术、高精度标定算法上实现全流程自主可控，国产替代空间广阔。虽然目前尚未取得人形机器人领域批量订单，但技术储备充分，产业化条件已具备。风险在于六维力传感器市场竞争加剧，且公司从测试设备向传感器延伸的协同效应需时间验证。

第六名：芯动联科 (688582)

核心逻辑：芯动联科是国内高性能硅基 MEMS 惯性传感器龙头，其战术级 IMU 是机器人姿态感知的"卡脖子"环节。公司已在 MEMS 芯片设计、工艺开发、封装测试等环节形成技术闭环。虽然目前尚未与人形机器人公司直接合作，但其产品可通过下游模组厂商间接用于机器人领域。随着人形机器人对高速运动下姿态测量精度要求提升，战术级 IMU 需求将爆发。芯动联科作为国内唯一能大规模出货的硅谐振式 MEMS 高精度 IMU 厂商，具备进入 Optimus 等头部机器人供应链的潜力。2025 年前三季度净利润预增至高 91%，低空经济、智能驾驶等场景也在驱动增长。风险在于机器人业务导入慢于预期，且国际巨头（如 ADI）仍占据高端市场主导地位。

第五名：奥比中光 (688322)

核心逻辑：奥比中光是国内 3D 视觉感知龙头，提供全技术路线（结构光、iToF、双目）的 3D 视觉传感器及解决方案。公司产品已成功搭载于"天工"机器人，助力其夺得全球首个人形机器人马拉松赛事冠军。人形机器人需要多颗 3D 相机实现环境感知与导航，奥比中光 Gemini 330/335/336 系列深度相机已在头部、胸部、腰部等位置得到应用。公司定增募资聚焦机器人 AI 视觉与空间感知技术研发，将进一步巩固技术领先地位。2025 年前三季度营收同比增长 103.5%，实现扭亏为盈，表明 AIoT 与机器人视觉需求正在放量。作为机器人"眼睛"的核心供应商，奥比中光有望深度受益于具身智能浪潮。风险在于 3D 视觉技术路线仍在演进，且面临国际厂商（如 Intel RealSense）的竞争。

第四名：汉威科技 (300007)

核心逻辑：汉威科技是国内传感器平台型公司，旗下柔性电子皮肤（触觉传感器）已具备批量生产能力，并与近 30 家机器人厂商合作，获得工程订单及小批量订单。电子皮肤是灵巧手实现触觉感知的核心，公司产品具备超薄、可拉伸、高贴合优势。此外，公司在 MEMS 气体传感器、IMU、六维力传感器等多品类布局，能够提供"机器人五感"综合解决方案。2025 年上半年传感器业务收入增长 20.98%，柔性传感器产线已扩建完成，年产超千万支。这种多品类协同的平台模式，使得公司能够抓住机器人感知层多样化的需求，抗单一技术路线风险能力强。风险在于电子皮肤技术路线尚未完全收敛，且规模化降本速度可

能慢于预期。

第三名：隆盛科技 (300680)

核心逻辑：隆盛科技通过投资叠动科技，卡位“视触觉”这一前沿传感器路线，并将其集成于自研灵巧手中。视触觉能够同时感知法向力、剪切力、纹理、软硬度等高维信息，是机器人实现精细操作的革命性技术。公司已构建“灵巧手+制造业场景大模型+电子皮肤”的技术矩阵，形成从感知到执行的闭环。这种“传感器+执行器”一体化布局，在产业链中稀缺性极高。随着特斯拉等龙头强调灵巧手的重要性，视触觉路径有望成为主流。隆盛科技通过参股叠动科技实现硬件与感知的协同，并在自家工厂场景中验证落地，产业化进程领先。风险在于视触觉技术商业化仍处早期，且灵巧手整体成本较高，放量速度存在不确定性。

第二名：柯力传感 (603662)

核心逻辑：柯力传感是国内六维力/力矩传感器领军企业，已向超 50 家国内人形机器人、协作机器人企业送样，六维力传感器实现出货近千套，部分客户已进入小批量订单阶段。公司 2025 年新购的自动化测试与机加工设备已投入使用，实现全自动化标定与检测，为大批量交付提供保障。六维力传感器是机器人力控的核心，技术壁垒高，国产化率低，柯力传感的突破意味着国产供应链的关键一环已被打通。公司通过“传感器森林”战略，投资了开普勒（本体）、他山科技（触觉）、北微传感（IMU）等产业链公司，生态协同优势显著。随着人形机器人量产，六维力传感器需求将呈指数增长，公司作为最直接的受益者，业绩弹性极大。风险在于市场竞争加剧，且 MEMS 硅基六维力传感器等新技术路径可能带来颠覆。

第一名：汇川技术 (300124)

核心逻辑：汇川技术作为国内伺服系统龙头，凭借“电机+编码器+驱动器”全链条自制能力，天然成为人形机器人关节执行器的核心供应商。公司正在研发的人形机器人旋转执行器，包含无框力矩电机、传感器、编码器等关键部件。编码器作为位置反馈的核心传感器，随着机器人关节用量增加（每台约需 12-24 个），需求将同步爆发。汇川的编码器已随伺服系统进入特斯拉 Optimus、优必选 Walker X 等头部产品供应链。这种通过执行器“打包”切入传感器赛道的模式，客户绑定深、替代难度大。公司在工业自动化领域的深厚积累，使其在机器人运动控制算法、可靠性验证方面具备明显优势。随着人形机器人关节技术路线收敛，汇川有望成为关节模块的“系统定义者”，带动编码器等传感器价值量大幅提升。风险在于机器人业务进展低于预期，且关节模块可能面临其他专业厂商的竞争。